

PLANTILLA EXCEL: CÁLCULO IGM Y ROI (ADAM 2.0)

Guía de Implementación con Fórmulas Detalladas

Versión: 2.0

Fecha: Enero 2026

Plataformas: Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc

Automatización: 80% fórmulas, 20% entrada manual

ESTRUCTURA DE HOJAS RECOMENDADA

Hoja 1: "ENTRADA INDICADORES"

Propósito: Recopilar valores brutos de 25 indicadores ADAM

Estructura:

Columna	Descripción	Tipo	Ejemplo
A	ID Indicador (1-25)	ID	1, 2, 3...
B	Nombre Indicador	Texto	"CISO Reporta CEO"
C	Dominio NIST (GV/ID/PR/DE/RS/RC)	Dropdown	GV
D	Valor Medido	Numérico/Texto	1 (si=CEO), 0 (no)
E	Unidad	Texto	Sí/No, %, días, €...
F	Fecha Medición	Fecha	2026-01-15
G	Fuente Dato	Texto	CMDB, SIEM, Auditor...
H	Confianza Medición (1-5)	Numérico	5 (alta)

Fórmula Validación (Columna I):

```
=IF(OR(D2="",E2=""), "INCOMPLETO", "VÁLIDO")
```

Hoja 2: "CONVERSIÓN A ESCALA 0-5"

Propósito: Convertir valores brutos a escala de madurez 0-5

Mapeo Automático:

Indicador	Input	Conversión Fórmula	Output 0-5
CISO Reporta CEO	Sí/No	=IF(D2="Sí",5,1)	1 o 5
% Cobertura Inventario	0-100%	=(D2)/100)*5	0-5
MTTD (minutos)	0-1440	=MAX(0, 5-(D2/60))	0-5 (inverso)
Vulnerabilidades Críticas	0-50	=MAX(0, 5-(D2/10))	0-5 (inverso)
Click Rate Phishing	0-50%	=MAX(0, 5-(D2*5))	0-5 (inverso)

Lógica:

- Indicadores "más es mejor" (ej: % cobertura): Escala lineal 0-100% → 0-5
- Indicadores "menos es mejor" (ej: MTTD): Inversa, con techo máximo

Ejemplo Fórmula Compleja (MTTD):

=IF(D2="", "", IF(D2<=15, 5, IF(D2<=60, 4, IF(D2<=240, 3, IF(D2<=480, 2, IF(D2<=1440, 1, 0))))))

Hoja 3: "CÁLCULO IGM POR DOMINIO"

Propósito: Calcular puntuación IGM para cada dominio NIST (6 dominios)

Estructura:

Dominio	Indicadores	Fórmula Promedio	Score 0-5	Ponderación	Score Ponderado
GV (Gobernar)	1-5	=PROMEDIO(H2:H6)	3.2	25%	0.8
ID (Identificar)	6-10	=PROMEDIO(H7:H11)	3.4	20%	0.68
PR (Proteger)	11-18	=PROMEDIO(H12:H19)	3.1	25%	0.775
DE (Detectar)	19-22	=PROMEDIO(H20:H23)	2.8	15%	0.42
RS (Responder)	23-25	=PROMEDIO(H24:H26)	3.3	10%	0.33
RC (Recuperar)	26-28	=PROMEDIO(H27:H29)	3.5	5%	0.175

Ponderaciones Predefinidas (por criticidad operacional):

- GV: 25% (gobierno impacta todos)
- ID: 20% (identificación base)
- PR: 25% (protección crítica)
- DE: 15% (detección desacoplada)

- RS: 10% (respuesta importante pero reactiva)
- RC: 5% (recuperación última línea)

Fórmula IGM Total:

=SUMPRODUCT(Score_Dominio, Ponderación) / SUMA(Ponderación)

Resultado: IGM Score (0-5)

Hoja 4: "MATURITY LEVEL"

Propósito: Convertir IGM a Nivel Madurez (0-4) + Riesgo Residual

Tabla Conversión:

IGM Score	Maturity Level	Descripción	Riesgo Residual
0.0 - 1.5	0	Inicial (Ad-hoc)	80% CRÍTICO
1.6 - 2.5	1	Inicial (Documentado)	70% ALTO
2.6 - 3.5	2	Gestionada (Procesos)	50% MEDIO-ALTO
3.6 - 4.5	3	Definida (Optimizada)	30% MEDIO
4.6 - 5.0	4	Optimizada (IA/ML)	10% BAJO

Fórmulas:

Maturity Level:

=IF(IGM_Score<=1.5, 0, IF(IGM_Score<=2.5, 1, IF(IGM_Score<=3.5, 2, IF(IGM_Score<=4.5, 3, 4))))

Riesgo Residual (%):

=IF(Maturity=0, 80, IF(Maturity=1, 70, IF(Maturity=2, 50, IF(Maturity=3, 30, 10))))

Riesgo en €:

=ALE_Total * Riesgo_Residual_Porcentaje

Hoja 5: "ANÁLISIS FAIR SIMPLIFICADO"

Propósito: Cuantificar riesgo en términos económicos (ALE)

Estructura:

Factor de Riesgo	Valor	Fórmula	Resultado
TEF (Threat Event Frequency)	Asumido por sector	-	5 eventos/año
TCap (Threat Capability)	0-100%	-	60%
Vulnerabilidad	1-Cobertura ID	=1-Cobertura_Escaneo	0.15 (85% cobertura)
LM (Loss Magnitude)	€/evento	Según activos	€500k promedio
ALE (Annual Loss Expectancy)	= TEF × TCap × Vuln × LM	=50.60.15*500000	€225,000

Fórmula ALE por Dominio:

$$\text{ALE}_{\text{Total}} = \text{TEF} * \text{TCap} * (1 - \text{Vulnerabilidad}_{\text{Mitigada}}) * \text{Loss}_{\text{Magnitude}_{\text{Promedio}}}$$

Donde:

- Vulnerabilidad_Mitigada = f(ID score, PR score, DE score)
- Loss_Magnitude_Promedio = histórico incidentes org

Hoja 6: "ESCENARIOS ROI"

Propósito: Calcular ROSI para iniciativas de inversión

Escenario 1: Implementación SIEM

Item	Fórmula	Valor
ALE Actual	Ver Hoja 5	€225,000
Beneficio MTTD	$\text{ALE} \times (\text{MTTD}_{\text{actual}} - \text{MTTD}_{\text{post}}) / \text{MTTD}_{\text{actual}}$	€100,000/año
Costo Año 1	Licencias + Impl	€200,000
Costo Año 2-3	Operación	€80,000/año
Beneficio Acumulado 3a	$\text{Beneficio} \times 3 - \text{Amort Impl}$	€300,000 - €200k = €100k neto
ROSI 3 años	$(\text{Beneficio}_{\text{Neto}} / \text{Costo}_{\text{Total}}) \times 100$	50% (conservador)

Escenario 2: MFA Universal

Item	Fórmula	Valor
Reducción Riesgo	$\% \text{ Incidentes}_{\text{previo MFA}} \times \text{ALE}$	$35\% \times €225k = €78.75k$
Costo Año 1	Licencia MFA × Users	€60,000
ROSI Año 1	$€78.75k / €60k$	131% (bueno)

Plantilla General ROSI:

$ROSI = [(Beneficio\ Anual - Costo\ Anual) / Costo\ Año\ 1] \times 100$

$Payback\ Period\ (meses) = (Costo\ Año\ 1 / Beneficio\ Mensual)$

Hoja 7: "BENCHMARKING SECTOR"

Propósito: Comparar IGM con organizaciones similares

Estructura:

Organización	IGM	Maturity	Percentil	Sector	Tamaño	Gap vs. Org
Nuestra Org	2.92	2	P40	Industrial	500 emp	-
Benchmark Sector	3.07	2	P50	Industrial	500+ emp	-0.15
Líder Sector	4.20	4	P95	Industrial	5000+ emp	-1.28
PYME Promedio	2.15	1	P25	Todos	<200 emp	+0.77

Fórmulas:

$Percentil = PERCENTRANK.INC(Rango_Benchmark, IGM_Nuestra_Org) \times 100$

$Gap = IGM_Nuestra_Org - IGM_Benchmark$

Posición Relativa: $IF(IGM > Benchmark, "MEJOR", "PEOR")$

Hoja 8: "ROADMAP 18 MESES"

Propósito: Planificar iniciativas por trimestre con IGM proyectado

Estructura:

Q	Iniciativa	Inversión	IGM Actual	IGM Post	Beneficio Estimado	ROI %
Q1	MFA + Políticas	€150k	2.92	3.15	€80k	53%
Q2-Q3	SIEM + Pentest	€400k	3.15	3.85	€500k	125%
Q4-Q6	Red Team + ZT	€300k	3.85	4.10	€350k	117%
Total 18m	12 iniciativas	€850k	2.92	4.10	€930k	109%

Validación:

- IGM crece ~0.6 puntos por trimestre (realista)

- ROI promedio >100% (justificable)
- Payback <1 año en algunos casos

DASHBOARDS RECOMENDADOS

Dashboard 1: "Estado General" (1 hoja)

Elementos visuales:

1. **Gauge Chart:** IGM Score (0-5) con zonas rojo/amarillo/verde
2. **KPI Cards:**
 - IGM: 2.92
 - Maturity: 2
 - Riesgo Residual: 50%
3. **Trend:** IGM último año (gráfico línea)

Dashboard 2: "Dominios NIST" (1 hoja)

Elementos visuales:

1. **Radar Chart:** 6 ejes (GV/ID/PR/DE/RS/RC), zona exterior = benchmark
2. **Bar Chart:** Gaps vs benchmark (negativo = below target)
3. **Traffic Light:** Rojo/Amarillo/Verde por dominio

Dashboard 3: "Financiero" (1 hoja)

Elementos visuales:

1. **Waterfall Chart:** ALE actual – ALE post-iniciativas
2. **Bar Stacked:** ROSI por iniciativa (Costo vs Beneficio)
3. **Timeline:** Roadmap 18m con hitos IGM

GUÍA DE ENTRADA DE DATOS

Entrada Manual (20% esfuerzo)

Estos 5 indicadores requieren input directo (no automáticos):

1. CISO Reporta CEO – Datos organigrama (Sí/No)
2. Presupuesto Seguridad – Finanzas (€ total)
3. Análisis FAIR – Consultor externo (score 1-5)
4. RTO/RPO – IT (documentado, horas)
5. Histórico Incidentes – ITSM (últimos 10 años)

Entrada Automatizada (80% esfuerzo)

Estos 20 indicadores extraen datos de herramientas:

CMDB → Cobertura Inventario
Vulnerability Scanner → Vulnerabilidades críticas, CVSS
SIEM → MTTD, Falsos positivos
ITSM → Ciclo vida vulnerabilidades, MTTC, MTTR
Backup Tool → Pruebas backup exitosas
LMS → Capacitación %
MFA System → Cobertura MFA
Patch Manager → % Sistemas parchados
Phishing Platform → Click rate

FRECUENCIA ACTUALIZACIÓN

Métrica	Frecuencia	Esfuerzo
IGM completo	Trimestral	20h
Indicadores operacionales (MTTD, Falsos+)	Mensual	2h
Benchmarking	Semestral	4h
Roadmap + ROI	Anual	40h

VALIDACIÓN Y AUDITORÍA

Validación Interna

- Revisar entrada de datos vs. fuentes
- Verificar fórmulas (test con valores conocidos)
- Chequear outliers (valores anormales)

Auditoría Externa

- Muestra 10% de entrada de datos
- Recalcular IGM independientemente
- Verificar benchmarks vs. bases de datos auditor

TEMPLATE DESCARGABLE

Archivo: ADAM_IGM_ROI_Calculator_v2.0_[Español].xlsx

Contenido:

- 8 hojas (Entrada → Dashboard)
- 150+ fórmulas pre-cargadas
- Validación de datos integrada
- Dashboard interactivo (3 vistas)

Requisitos: Excel 2016+ o Google Sheets (compatible 100%)

Fin de Plantilla Excel ADAM 2.0

Descarga disponible en: [\[Repositorio\]](#)